

Tilastollisten mallien peruskurssi 2024

Harjoitus 6: Aikasarjat

Ota käyttöön R-tiedosto Rooms-harjoitus.r sekä aineisto rooms.txt. Käynnistä RStudio ja vaihda työkansio siksi, mihin kopioit Moodlesta tiedostot. Avaa Rooms-harjoitus.r ja aloita työskentely.

Varsinaisen analyysi lähtee liikkeelle kohdasta, jossa R-ohjelmassa on saatu kausitasoitettu aikasarja muodostettua (rooms.seas.adjusted) huonevarausten määrälle koskien aikaväliä tammi-kuusta 1977 aina joulukuuhun 1990.

Jos työskentelet jonkun muun kuin R-ohjelman kanssa, niin kausitasoitettu aikasarja, jota seuraavassa analysoidaan, on tallennettu CSV-tiedostoon (Moodleen) RoomsSA.csv.

1. Piirrä aikasarjan kuvaaja. Onko sarjassa nähtävissä selvää kehityssuuntaa eli trendiä?

2. Piirrä uudestaan aikasarja siten, että otat aikasarjasta 1. differenssin (erotukset). Onko näin muunnetussa sarjassa vakiokeskiarvo ja näyttääkö saatava aikasarja stationaariselta?

Edetään seuraaviin vaiheisiin käyttämällä huoneiden lukumäärän 1. differenssiä (Δy_t) ja etsitään tälle sopivaa ARMA-mallia.

3. Tutki, millainen malli kuvaisi aikasarjan vaihtelua estimoidun autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktion mukaan. Perustele valintasi mikä ARIMA-malli näyttää mielestäsi (alustavasti) sopivalta mallilta?

4. Onko residuaaleissa (jäännössarjassa) autokorrelaatiota jäljellä Ljung-Box-testin mukaan? Valitse testisuureen laskemisessa viivepituudeksi 20. Mikä on tällöin saamasi p-arvo ja johtopäätöksesi?

Jatketaan aikasarjan analysointia.

5. Vertaa yläpuolella tekemääsi mallinvalinnan tulosta ARMA(3,2)-malliin kertaalleen differensioitulle aikasarjalle (eli siis huonevarausten muutokselle Δy_t , varsinaiselle huonemäärälle y_t tämä tarkoittaisi ARIMA(3,1,2)-mallia). Onko tämän mallin residuaalisarja autokorrelaation Ljung-Box-testin mukaan? Valitse jälleen testisuureen laskennassa viivepituudeksi 20. Mikä on tällöin saamasi p-arvo ja johtopäätöksesi?

6. Kumpi malleista, alustava valintasi vai kohdassa 5 oletettu ARMA(3,2)-malli olisi nyt valintasi? Mitä opit?

7. Vielä viimeisenä tehtävänä, käy täyttämässä laitoksen virallinen kurssipalaute tämän kurssin osalta seuraavassa osoitteessa (valitse Tilastollisten mallien peruskurssi):

<https://link.webropol-surveys.com/S/82AF518225369A8B>